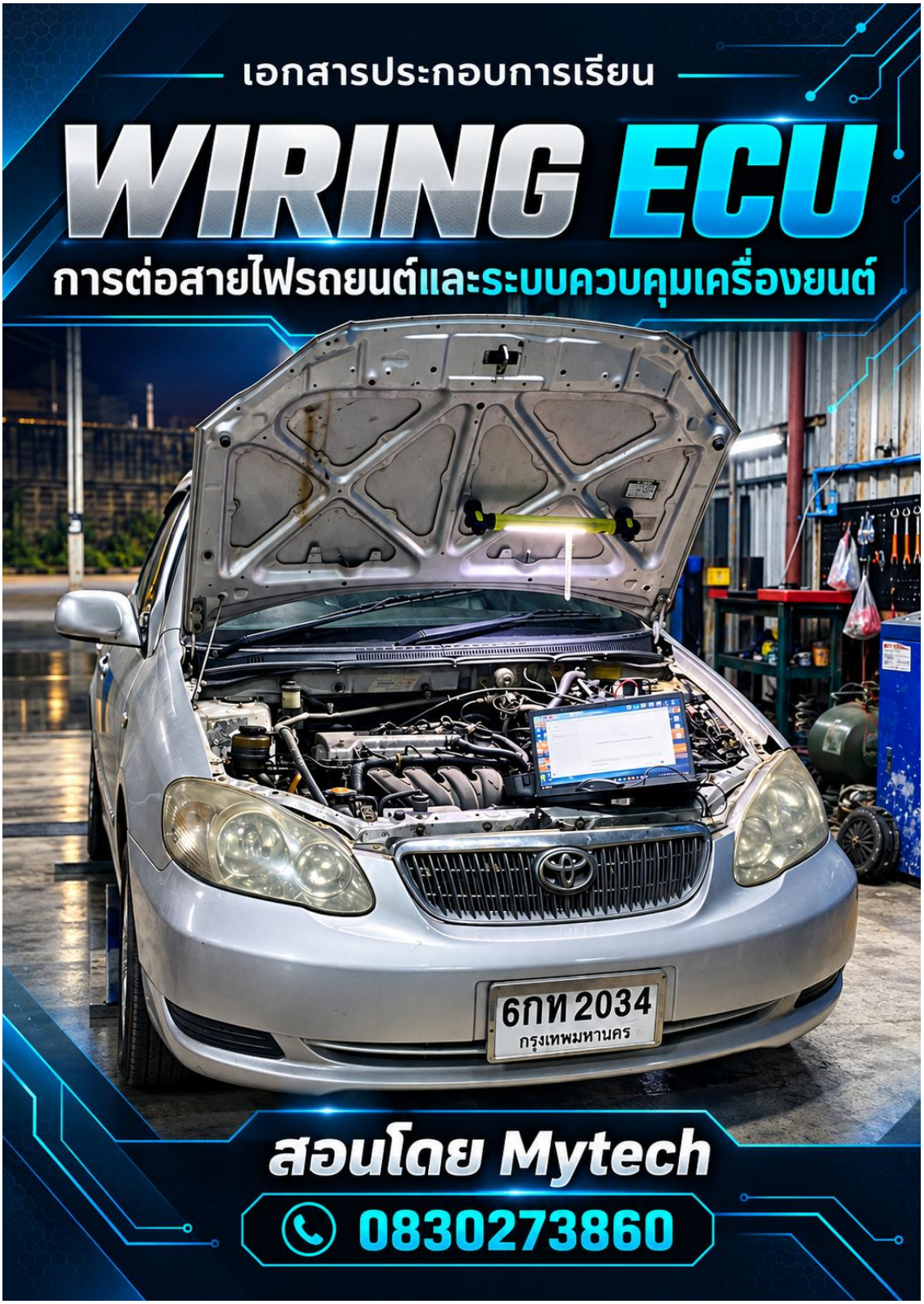
Wiring ECU และการตรวจวัดระบบควบคุมเครื่องยนต์

เอกสารประกอบคอร์สฝึกปฏิบัติ

สอนโดย Mytech โทร 0830273860



การใช้หนังสือ

หนังสือเล่มนี้ใช้ฝึกสังเกตตำแหน่งอุปกรณ์ การต่อเครื่องมือวัด และการบันทึกผล ก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่การอ่านวงจร ECU และการจำลองสัญญาณด้วย Simulator ผู้เรียนควรทำตามลำดับบทและบันทึกเงื่อนไขทุกครั้ง เพื่อให้เปรียบเทียบผลได้ถูกต้อง

ผลตัวอย่างในภาพเป็นค่าที่ได้จากการทดลองแต่ละครั้ง ไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐานผ่านหรือไม่ผ่านสำหรับรถทุกรุ่น จุดตรวจที่ 1 ถึง 5 เป็นลำดับในบทเรียน ไม่ใช่หมายเลขขาปลั๊กตามคู่มือ

ฉบับประกอบการตรวจโดยผู้สอน 1 พฤศจิกายน 2569

สารบัญเนื้อหา

1 เครื่องมือและจุดอ้างอิงการวัด

2 Air Flow

3 มอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบา

4 คอยล์จุดระเบิดและ IGT

5 หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

6 VVT-i

7 การระบุ ECU และการอ่านวงจร

8 แบบฝึก Simulator

9 ใบงานและการประเมิน

ภาคผนวก ผังอ้างอิงและรายการตรวจรับ

1 เครื่องมือและจุดอ้างอิงการวัด

เตรียมมัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป โพรบสำหรับตรวจด้านหลังปลั๊ก และผังวงจรที่ตรงกับอุปกรณ์ก่อนบันทึกผลต้องระบุจุดตรวจ สภาพปลั๊ก สวิตช์กุญแจ สภาพเครื่องยนต์ โหมดเครื่องมือ และจุดอ้างอิง

วิธีวัดในบทเรียน	โพรบที่จุดตรวจ	โพรบอ้างอิง
เทียบกราวด์	แดง	ดำที่กราวด์ที่ยืนยันแล้ว
เทียบไฟบวก	ดำ	แดงที่ขั้วบวกแบตเตอรี่

ความหมายของการวัดขึ้นอยู่กับตำแหน่งโพรบทั้งสอง ไม่ใช่สีโพรบเพียงอย่างเดียว ค่าที่วัดเทียบไฟบวกเป็นความต่างศักย์กับไฟบวก จึงไม่เรียกเป็นแรงดันสัญญาณเทียบกราวด์ และไม่แปลงค่าหากไม่มีแรงดันอ้างอิงที่วัดในเงื่อนไขเดียวกัน

เลือกช่องเสียบสายและย่านวัดให้ตรงกับงาน หลีกเลี่ยงปลายโพรบแตะขาข้างเคียง ไม่ใช้โหมดความต้านทานกับวงจรที่มีไฟ และใช้โพรบที่รองรับแรงดันของวงจรที่จะตรวจ โดยเฉพาะงานคอยล์และหัวฉีด

แบบบันทึกก่อนเริ่ม

รุ่นรถและเครื่องยนต์ _____

หมายเลข ECU _____

จุดตรวจและจุดอ้างอิง _____

สวิตช์กุญแจ _____ สภาพเครื่องยนต์ _____

สภาพปลั๊ก _____ โหมดเครื่องมือ _____

2 การตรวจวัด Air Flow

ภาพชุดนี้ใช้เงื่อนไขสวิตช์กุญแจ ON ตามคำยืนยันล่าสุดของผู้สอน แม้บางภาพมีข้อความ OFF เดิมอยู่ ให้ใช้คำอธิบายนี้ประกอบการอ่านภาพ สภาพเครื่องยนต์ต้องบันทึกเพิ่ม

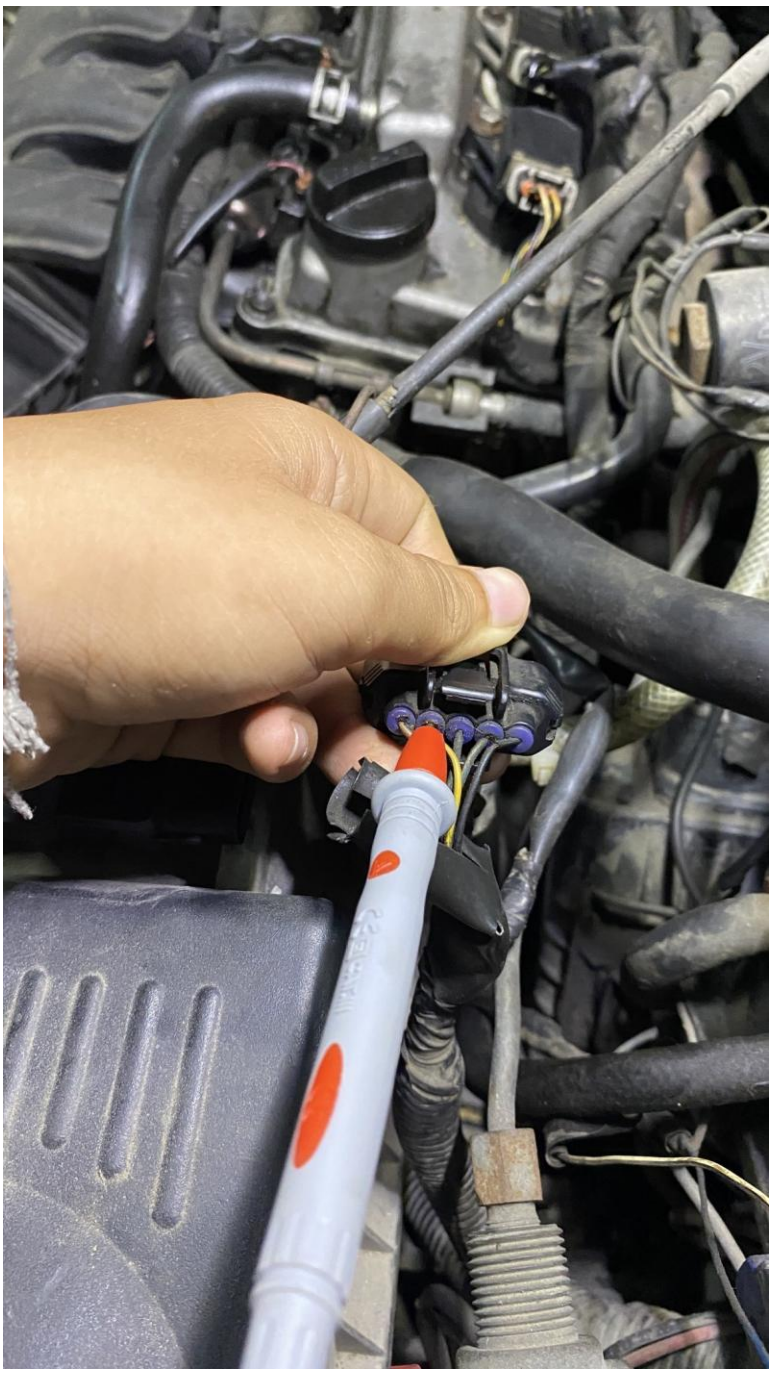
จุดตรวจ	ข้อมูลการวัด	ผลตัวอย่าง
1	เทียบกราวด์	ประมาณ 5.0 mV หรือ 0.005 V
2	มีหลายภาพ ต้องจับคู่วิธีวัดอีกครั้ง	ภาพหนึ่งประมาณ 5.0 mV
3	เทียบกราวด์	รอยืนยันตัวเลข
4	ผู้สอนระบุว่าได้กราวด์	ไม่มีภาพมิเตอร์
5	ผู้สอนระบุว่าเป็นไฟเลี้ยง	ประมาณ 12.17 V DC

ค่าใกล้ศูนย์เพียงอย่างเดียวไม่ใช้ยืนยันว่ากราวด์สมบูรณ์ ภาพจุดที่ 2 ให้แยกแต่ละการต่อโพรบก่อนเปรียบเทียบ ไม่รวมค่าจากคนละวิธีวัด



AF01 จุดตรวจที่ 1 ภาพรวมการวัด

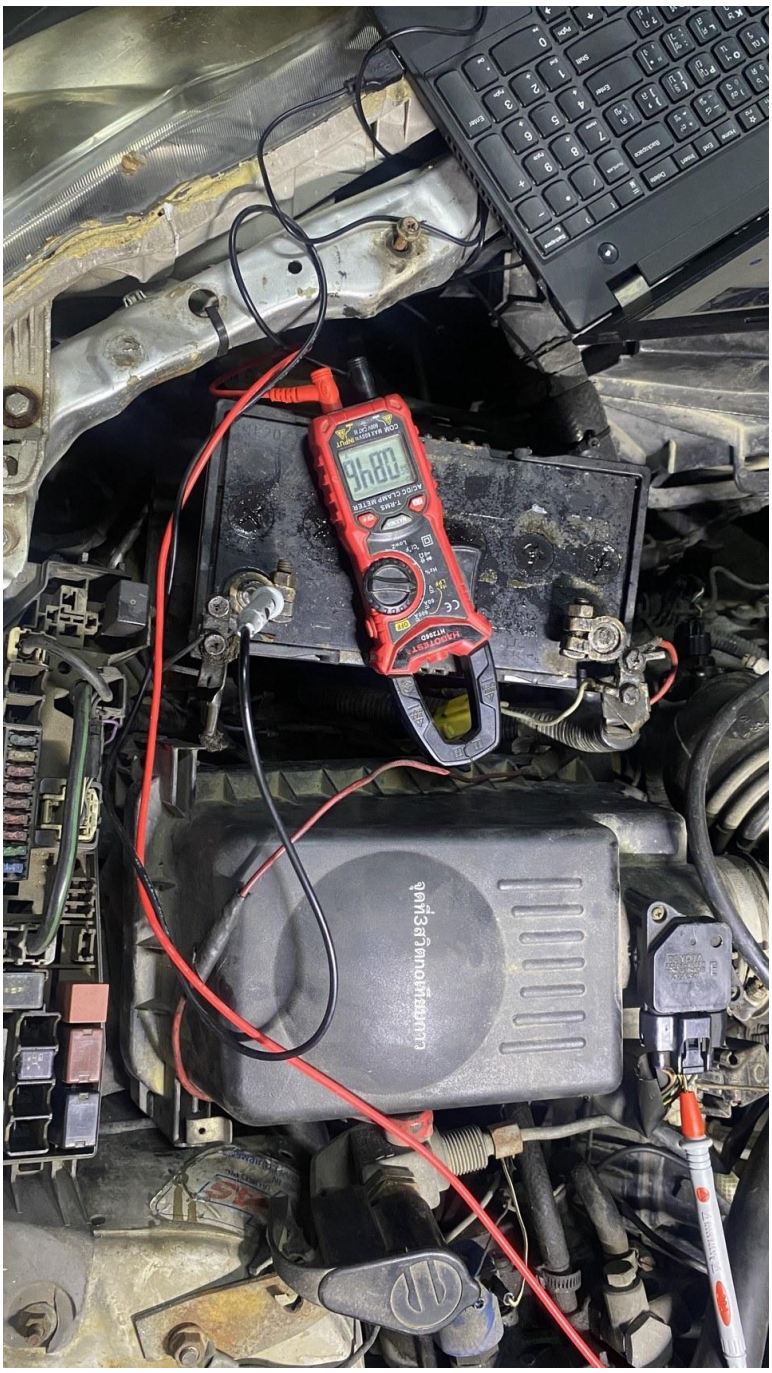
Air Flow จุดตรวจที่ 2



AF02 ตำแหน่งโพรบจุดตรวจที่ 2

บันทึกผลและเงื่อนไขเพิ่มเติม _____

Air Flow จุดตรวจที่ 3



AF03 จุดตรวจที่ 3 เทียบกราวด์ สวิตช์ ON

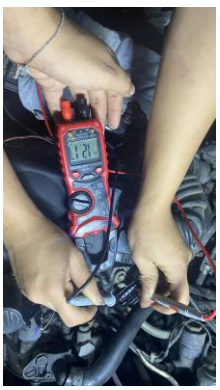
บันทึกผลและเงื่อนไขเพิ่มเติม _____

Air Flow จุดตรวจที่ 4 และ 5



AF04 ผู้สอนระบุว่าจุดที่ 4 ได้กราวด์ ไม่มีค่าตัวเลข

บันทึกผลและเงื่อนไขเพิ่มเติม _____



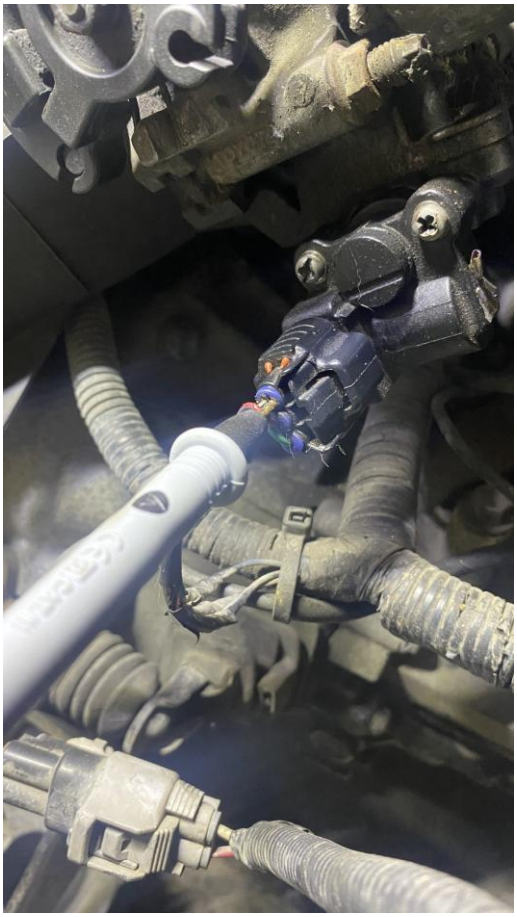
AF05 จุดตรวจที่ 5 ผู้สอนยืนยันไฟเลี้ยง อ่านได้ประมาณ 12.17 V DC

3 มอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบา

อุปกรณ์ชุดภาพนี้คือมอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบาตามการแก้ไขของผู้สอน ไม่ใช้ชื่อ TPS ในคำอธิบายของชุดนี้ การวัดจุดที่ 2 ทั้งสองสภาพเป็นการเทียบไฟบวกแบตเตอรี่ขณะสวิตช์ ON

จุดตรวจ	สภาพ	ค่าตัวอย่าง
1	จุดอ้างอิงรอยืนยัน	12.19 V DC
2	ถอดปลั๊ก เทียบไฟบวก	12.19 V DC
2	เสียบปลั๊ก เทียบไฟบวก	2.58 V DC
3	ผู้สอนระบุถอดและใส่	ภาพหนึ่ง 12.13 V DC
ขากลาง	ผู้สอนยืนยันเป็นสายสัญญาณ	มีรูปคลื่นพัลส์

ภาพรวมที่ใช้กับจุดที่ 1 ถูกส่งซ้ำประกอบจุดที่ 2 จึงต้องให้ผู้สอนตรวจจับคู่ภาพก่อนใช้เป็นข้อสอบ จุดที่ 3 ยังไม่ยืนยันว่าได้ค่าเท่ากันทั้งถอดและเสียบปลั๊ก



ISC01 ตำแหน่งตรวจด้านหลังปลั๊กมอเตอร์เดินเบา

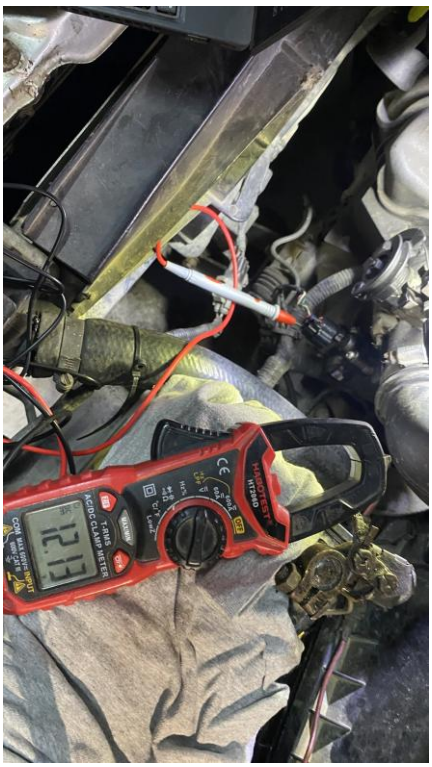
มอเตอร์เดินเบา จุดตรวจที่ 2



ISC02 เสียบปลั๊ก เทียบไฟบวก อ่านได้ประมาณ 2.58 V DC

เปรียบเทียบกับขณะถอดปลั๊ก 12.19 V DC โดยไม่ตีความเป็นแรงดันเทียบกราวด์

มอเตอร์เดินเบา จุดตรวจที่ 3 และสายสัญญาณ



ISC03 ภาพจุดที่ 3 แสดง 12.13 V DC เงื่อนไขแต่ละสภาพรอยืนยัน



ISC04 ผู้สอนยืนยันสายสัญญาณที่ขากลาง รูปคลื่นตามการทดลอง

4 คอยล์จุดระเบิด

จุดตรวจ	วิธีและสภาพปลั๊ก	ค่าจากภาพ
1	เทียบกราวด์ สองภาพ	12.02 และ 12.01 V DC
2	เทียบกราวด์	5.00 V DC
3	ถอดปลั๊ก เทียบไฟบวก	7.18 V DC
3	เสียบปลั๊ก เทียบไฟบวก	12.46 V DC
4	เสียบปลั๊ก เทียบไฟบวก	12.45 V DC

บันทึกสภาพเครื่องยนต์และสวิตช์ของภาพแรงดันแต่ละครั้งเพิ่มก่อนสรุปหน้าที่สาย ไม่ระบุ IGT หรือ IGF จากค่า DC เพียงอย่างเดียว



IGN01 จุดตรวจแรก เทียบกราวด์ 12.02 V DC

คอยล์จุดตรวจที่ 2

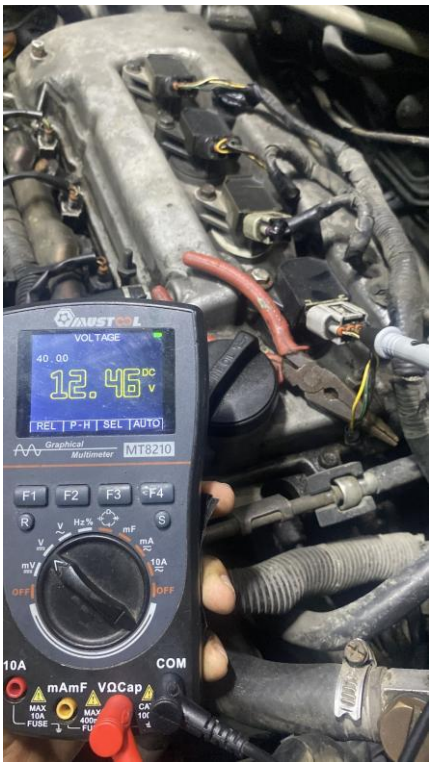


IGN02 โพรบแดงที่จุดตรวจ เทียบกราวด์ 5.00 V DC

คอยล์จุดตรวจที่ 3



IGN03A ถอดปลั๊ก เทียบไฟบวก 7.18 V DC



IGN03B เสียบปลั๊ก เทียบไฟบวก 12.46 V DC

คอยล์จุดตรวจที่ 4 และสัญญาณ IGT



IGN04 จุดที่ 4 เทียบไฟบวก 12.45 V DC



IGN05 สัญญาณ IGT ขณะสตาร์ท ตามที่ผู้สอนระบุ

5 หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

ใช้ภาพประกอบฝึกระบุตำแหน่งโพรบและสังเกตรูปคลื่นที่เกิดซ้ำ
ยังต้องบันทึกว่าขณะวัดกำลังสตาร์ทหรือเครื่องยนต์ติดแล้ว รวมทั้งยืนยันจุดอ้างอิงก่อนวิเคราะห์



INJ01 รูปคลื่นหัวฉีดจากการทดลอง ไม่ใช้ค่าหน้าจอเป็นเกณฑ์มาตรฐาน



INJ02 ตำแหน่งโพรบที่ปลั๊กหัวฉีด

6 การตรวจวัด VVT i

ภาพนี้แสดงการต่อเครื่องมือที่จุดทดสอบซึ่งผู้สอนระบุว่าเป็น VVT-i หน้าจอมีแสงสะท้อน จึงไม่ใช้ระบุค่าแรงดัน ความถี่ หรือยืนยันผลปกติ ต้องบันทึกสภาพปลั๊กและเครื่องยนต์ก่อนแปลผล



VVT01 ตำแหน่งโพรบและรูปคลื่นที่ปรากฏ

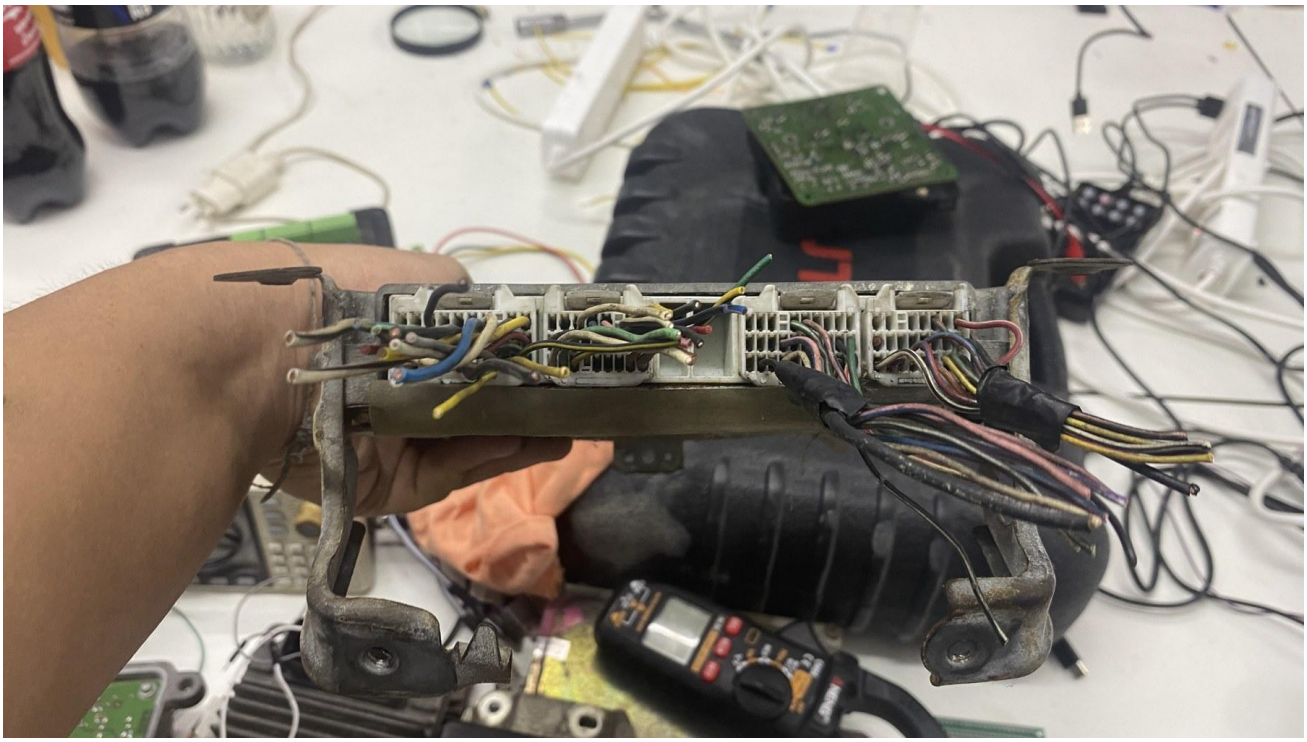
7 การระบุ ECU และการอ่านวงจร

รายการจากฉลาก	ข้อมูล
ผู้ผลิต	TOYOTA และ DENSO
หมายเลข ECU	89661-02860
หมายเลข DENSO	175200-7031
เครื่องยนต์	3ZZ-FE
ไฟและเกียร์ที่ระบุ	12 V และ M/T



ECU01 ฉลากกล่องตัวอย่างหลัก

ทิศทางมองปลั๊กและความตรงรุ่น



ECU02 ภาพด้านสาย ใช้อ้างอิงทิศทาง ห้ามนับขาจากสีสายอย่างเดียว

ผังสีที่ได้รับระบุ 1ZZ-FE 1.8 Altis ZZE121 ปี 2004 หมายเลข ECU 89661-02041 ซึ่งต่างจากกล่องตัวอย่าง 89661-02860 และมีข้อมูล A/T หรือ ECT จึงจัดเป็นผังอ้างอิงอีกหมายเลขกล่อง
ไม่ใช่คำสั่งต่อไฟกับกล่องตัวอย่าง

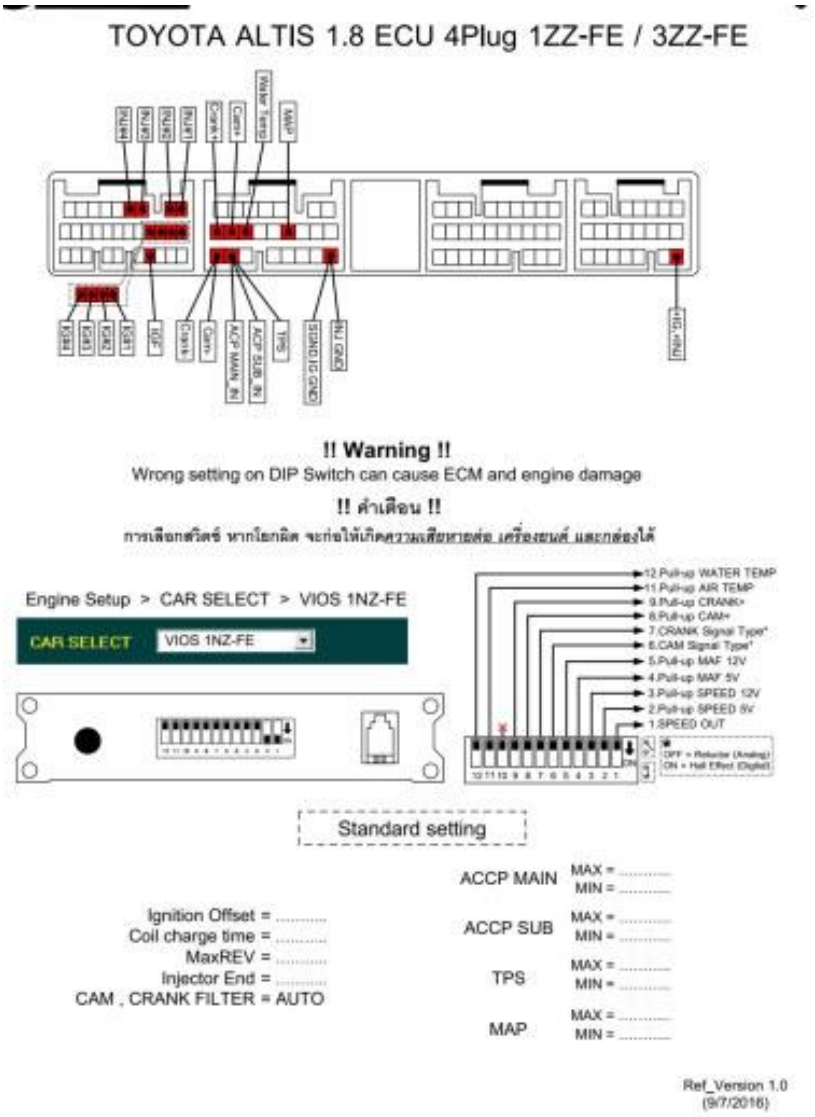
ก่อนใช้ผังจริงให้ตรวจหมายเลข ECU รุ่นปี ระบบเกียร์ ชื่อปลั๊ก จำนวนช่อง
และมุมมองหน้าปลั๊กหรือด้านสายให้ตรงกัน จากนั้นยืนยันหมายเลขช่องจากเครื่องหมายจริง

ฝึกอ่านเส้นทางวงจร

เลือกวงจรหนึ่งจากภาคผนวก ไล่จากแหล่งจ่ายผ่านฟิวส์และรีเลย์ไปยังอุปกรณ์
แล้วติดตามจุดกราวด์และสายที่เข้าสู่ ECU บันทึกชื่อจุดต่อและหน้าที่ตามเอกสาร โดยไม่ย้ายหมายเลขขาข้ามรุ่น

8 แบบฝึกต่อ Simulator

วัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียนจัดทำแผนต่อสายที่ตรวจรับได้ ตั้งค่าตามคู่มือ Simulator ที่ตรงรุ่น และสังเกตผลเมื่อเปลี่ยนสัญญาณทีละรายการ



SIM01 ภาพต้นแบบการฝึก ไม่ใช้ภาพขนาดเล็กนี้กำหนดหมายเลขขาหรือ DIP Switch

ภาพมีชื่อรวม 1ZZ-FE และ 3ZZ-FE แต่ยังต้องยืนยันผังตรงหมายเลขกล่อง รุ่น Simulator และคู่มือก่อนต่อไฟ ช่องค่าตั้งมาตรฐานที่ว่างให้ผู้สอนกำหนดหลังตรวจคู่มือ

แบบฝึก Simulator ที่ 1 วางแผนต่อสาย

ระบุ ECU และ Simulator ถ่ายภาพปลั๊กพร้อมทำเครื่องหมายด้านมอง ตรวจเอกสารที่ตรงรุ่น แล้วกรอกปลายทางสายทุกเส้นโดยยังไม่จ่ายไฟ

หมายเลข ECU _____ เครื่องยนต์ _____

รุ่น Simulator _____ รุ่นคู่มือ _____

ผังอ้างอิงและหน้า _____ ทิศทางมอง _____

ลำดับ	หน้าที่	ขั้ว Simulator	ปลั๊กและขา ECU	ผลตรวจ
1	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____	_____
7	_____	_____	_____	_____
8	_____	_____	_____	_____

เกณฑ์ผ่าน ระบุปลายทางครบและผู้สอนตรวจรับ ไม่มีจุดต่อที่อาศัยการเดาสีสาย

ผู้เรียน _____ ผู้สอนตรวจรับ _____ วันที่ _____

แบบฝึก Simulator ที่ 2 ตรวจและเริ่มทดสอบ

ต่อสายตามแผนที่ตรวจรับ บันทึกเมนูและ DIP Switch ตามคู่มือ ตรวจไฟเลี้ยง กราวด์ การหุ้มฉนวน และสายที่ไม่ใช้ก่อนเริ่มทดสอบ ใช้วิธีป้องกันวงจรและขอบเขตแรงดันตามข้อกำหนดชุดทดสอบ

รายการ	ค่าตามคู่มือ	ผลตรวจจริง
แรงดันและขั้วไฟ	_____	_____
จุดกราวด์	_____	_____
เมนูเครื่องยนต์	_____	_____
DIP Switch	_____	_____
ความเข้ากันได้สัญญาณ	_____	_____
การแยกสายและฉนวน	_____	_____

อนุญาตเริ่มทดสอบโดยผู้สอน _____ เวลา _____

ผลเริ่มทดสอบและข้อสังเกต _____

_____

แบบฝึก Simulator ที่ 3 จำลองและสังเกตผล

เลือกช่องที่เครื่องรองรับและผู้สอนยืนยัน เช่น รอบเครื่องยนต์หรืออุณหภูมิ ปรับทีละช่อง คงช่องอื่นไว้ บันทึกผล แล้วคืนค่าตั้งต้นก่อนเริ่มรายการถัดไป

ช่องจำลอง	ค่าตั้งต้น	ค่าหลังปรับ	จุดและวิธีวัด	ผลวัด
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

การตอบสนอง ECU ที่สังเกตได้ _____

_____

สิ่งที่เปลี่ยนตามค่าจำลอง _____

_____

เกณฑ์ผ่าน อธิบายได้ว่าปรับอะไร วัดที่ไหน เทียบกับอะไร และพบอะไร
โดยไม่ใช้การมีสัญญาณเพียงอย่างเดียวยืนยันสภาพอุปกรณ์ปลายทาง

9 ใบงานบันทึกผลการตรวจวัด

ชื่อผู้เรียน _____ **วันที่** _____ **กลุ่ม** _____

รถและเครื่องยนต์ _____ **หมายเลข ECU** _____

อุปกรณ์ _____ **รหัสภาพ** _____ **จุดตรวจ** _____

สวิตช์ _____ **เครื่องยนต์** _____ **ปลั๊ก** _____

โหมดเครื่องมือ _____ **ย่านวัด** _____

โพรบแดงต่อ _____ **โพรบดำต่อ** _____

ครั้งที่	เงื่อนไขที่เปลี่ยน	ผลวัดและหน่วย	ข้อสังเกต
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____

สรุปจากผลวัด _____

ข้อมูลที่ต้องตรวจเพิ่ม _____

ผู้สอนตรวจ _____ **ผลประเมิน** _____

รายการตรวจรับเนื้อหาก่อนใช้สอน

ผลตรวจจาก 5 หน่วยงานใช้กำหนดรายการตรวจรับนี้ ผู้สอนลงชื่อเมื่อยืนยันข้อมูลจริงแล้ว

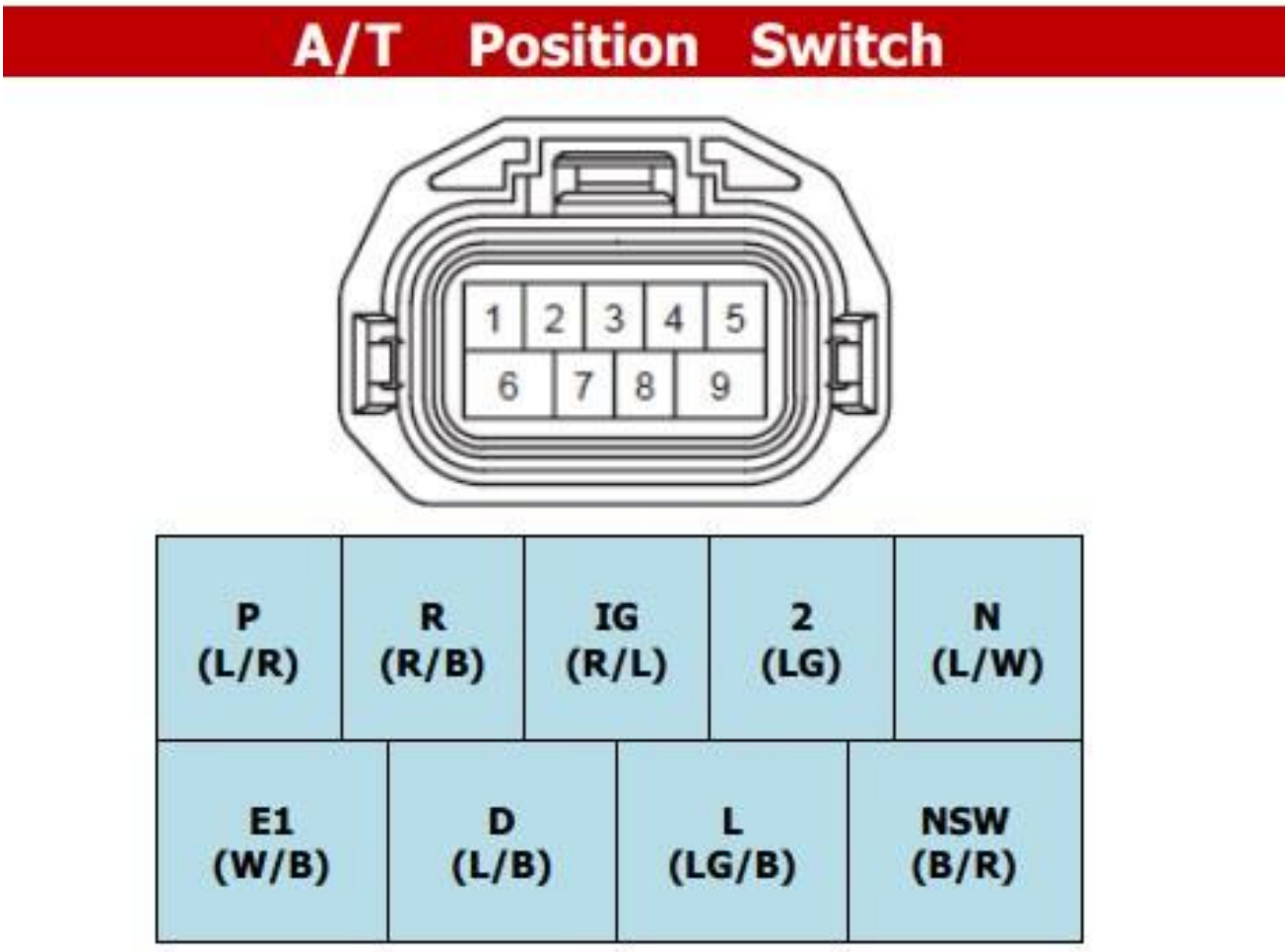
หน่วยงาน	ประเด็นตรวจ	ผลตรวจฉบับนี้
1 เนื้อหาและคำศัพท์	แก้ TPS ชุดเดิมเป็นมอเตอร์เดินเบา	แก้ชื่อในบทแล้ว
2 ผลการวัด	หน่วย จุดอ้างอิง และเงื่อนไข	แยกค่าตัวอย่างและข้อมูลรอยืนยัน
3 ECU และวงจร	หมายเลขกล่องและทิศทางปลั๊ก	แยกผังต่างรุ่น ไม่สร้าง pinout
4 Simulator	การต่อและค่าตั้ง	ทำใบงาน รอคู่มือตรงรุ่น
5 รูปเล่ม	ภาพ คำบรรยาย และพื้นที่เขียน	ตรวจรูปเล่มก่อนส่ง

ข้อมูลรอยืนยัน ได้แก่ การจับคู่ภาพมอเตอร์เดินเบาจุด 1 และ 2 จุดอ้างอิงจุด 3 เงื่อนไขหัวฉีดและ VVT-i ผังตรงกล่อง และรุ่น Simulator วิดีโอ Air Flow ยังไม่ใช้เป็นหลักฐานผลทดสอบจนตรวจเนื้อหาแล้ว

ผู้สอนรับรองข้อมูลเพิ่มเติม _____ วันที่ _____

ภาคผนวก 1 ผังสวิตช์ตำแหน่งเกียร์ A T

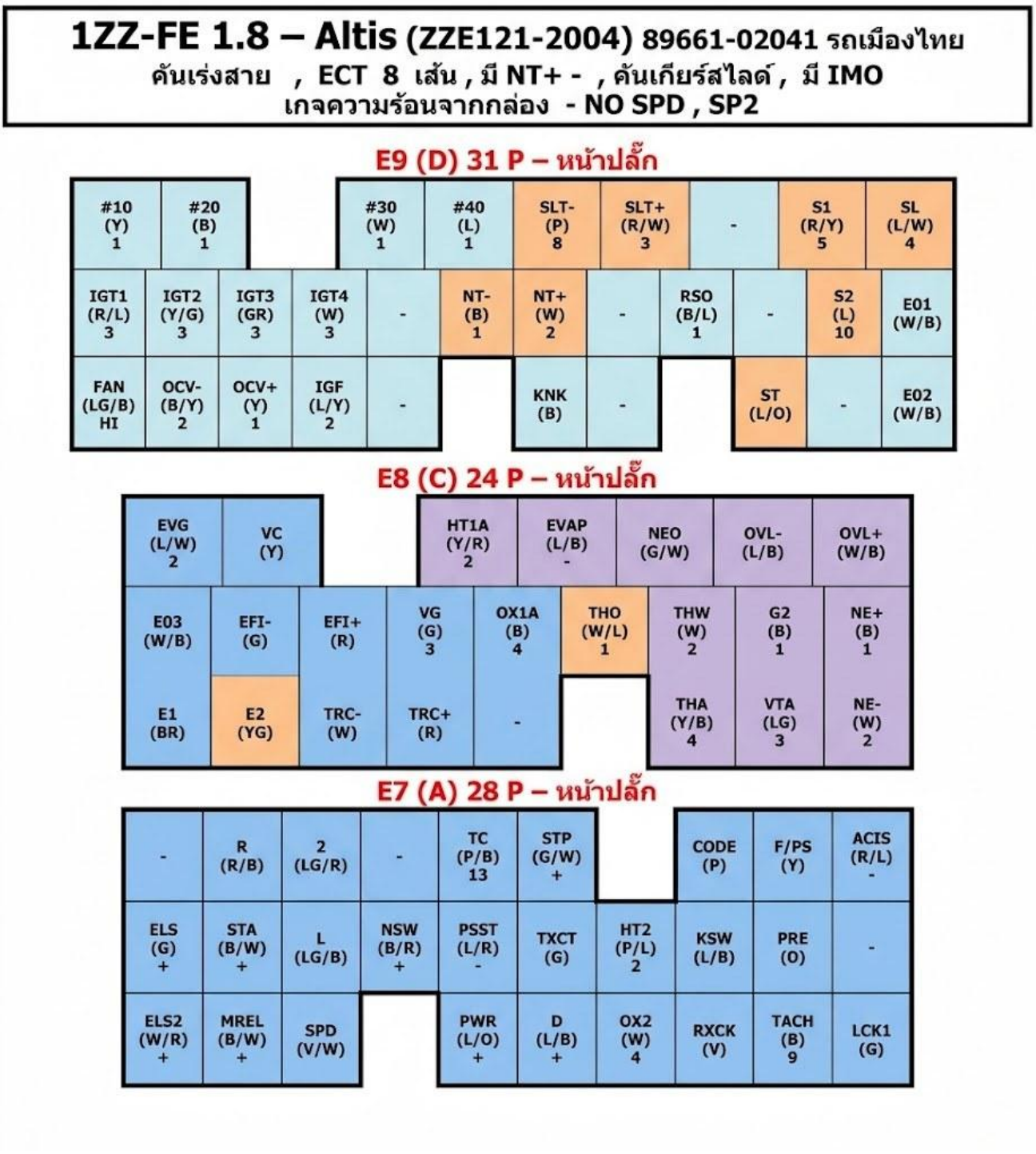
ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา



REF01 ผังสวิตช์ตำแหน่งเกียร์ A T

ภาคผนวก 2 ผังขาปลั๊ก ECU อีกหมายเลขกล่อง

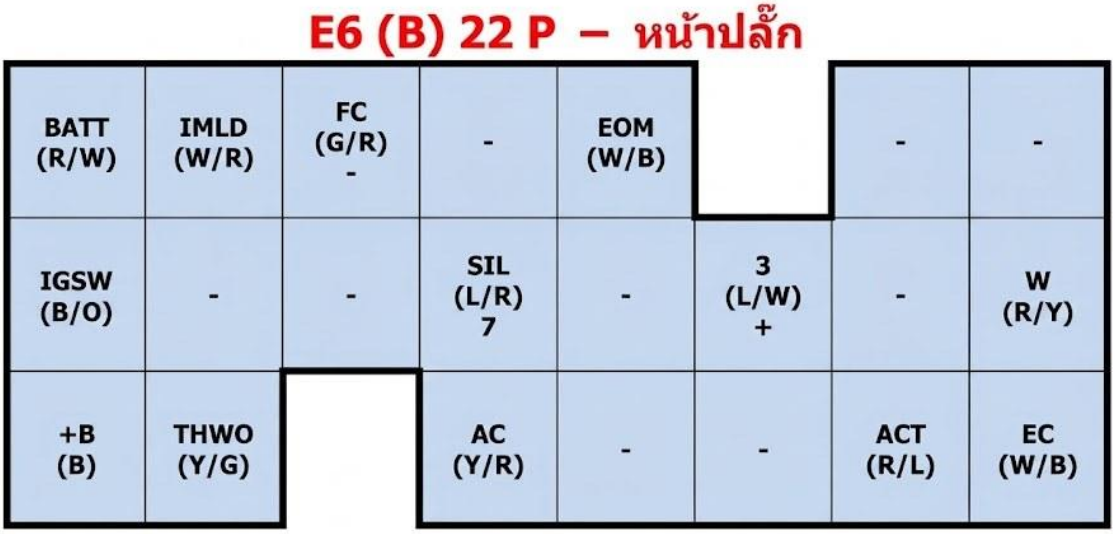
ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา



REF02 ผังขาปลั๊ก ECU อีกหมายเลขกล่อง

ภาคผนวก 3 ผังขาปลั๊ก E6 อีกหมายเลขกล่อง

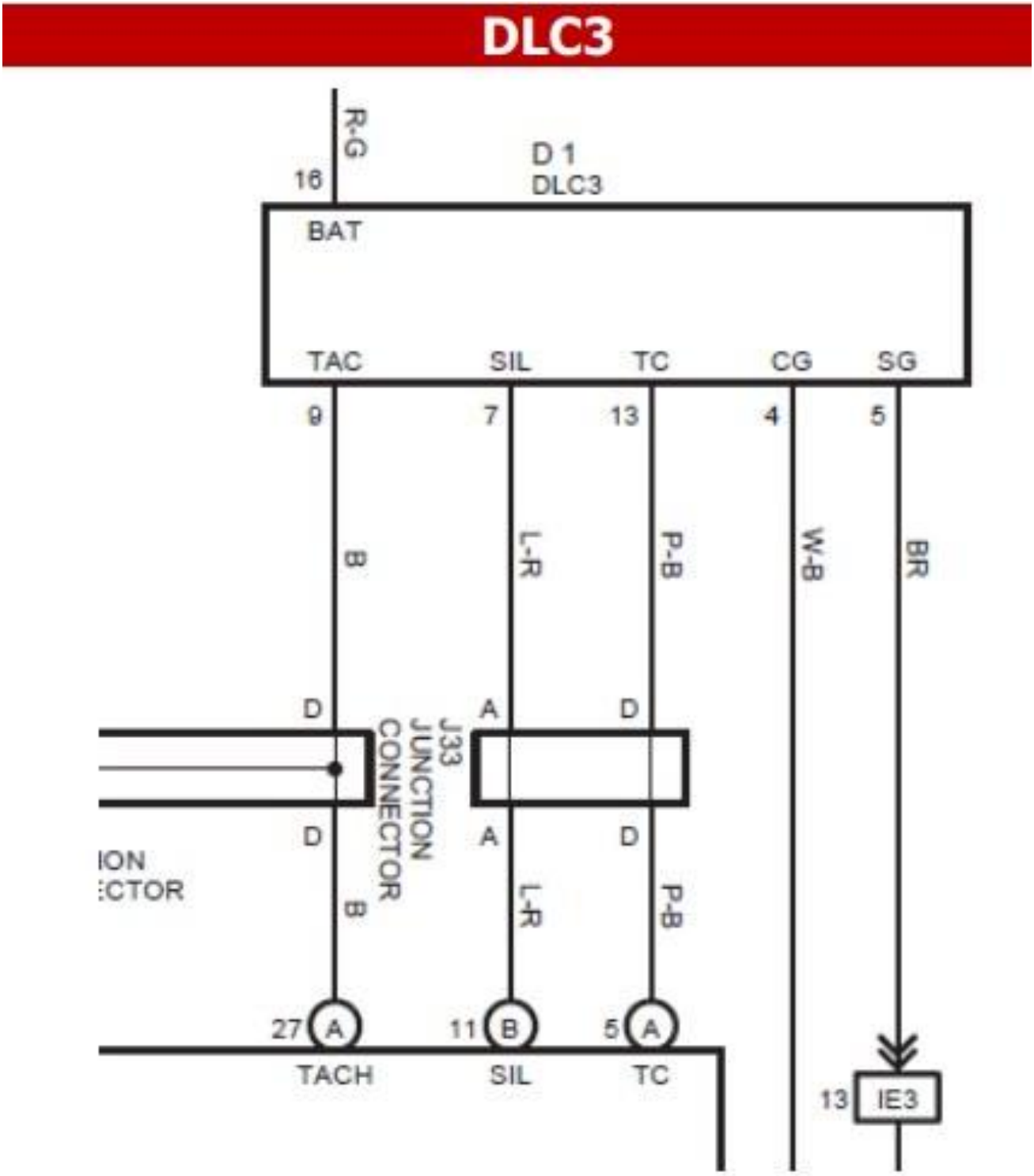
ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา



REF03 ผังขาปลั๊ก E6 อีกหมายเลขกล่อง

ภาคผนวก 4 DLC3

ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา



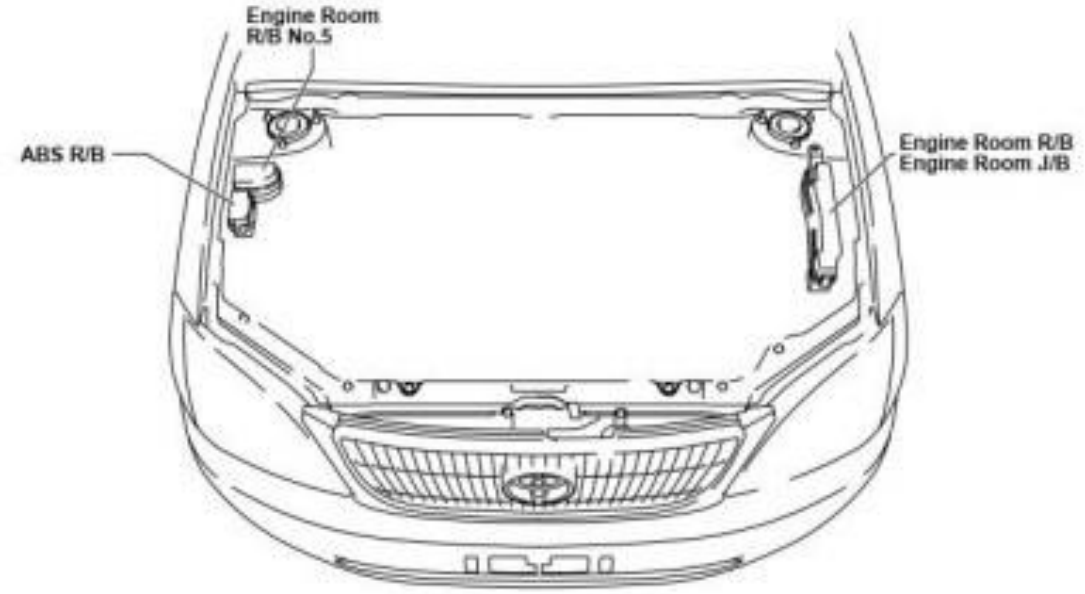
REF04 DLC3

ภาคผนวก 5 ตำแหน่งรีเลย์ในรถ

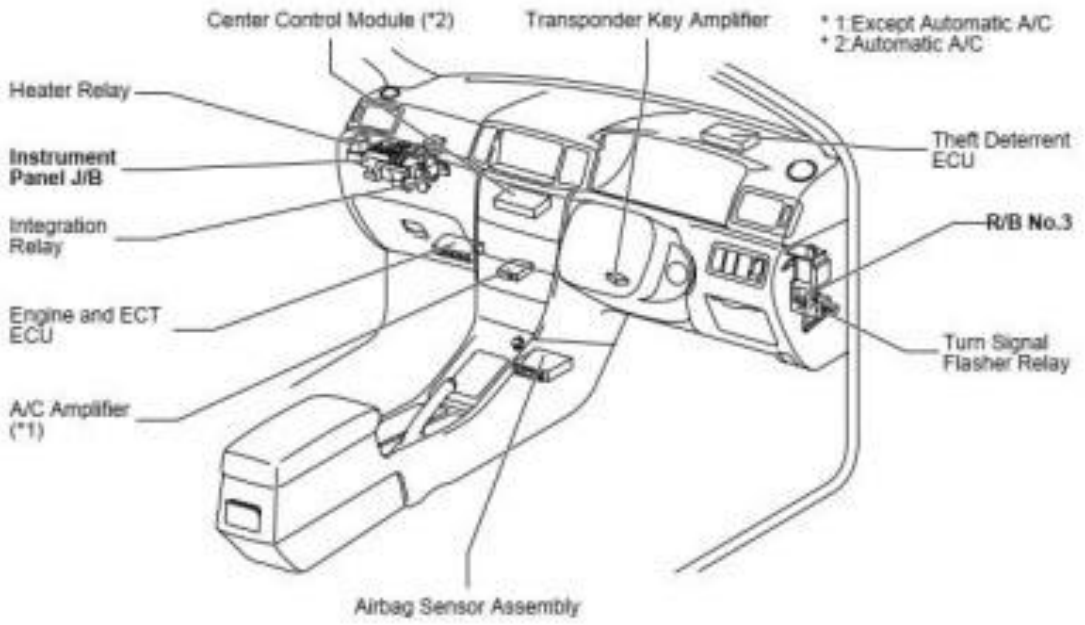
ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา

RELAY LOCATIONS

[Engine Compartment]



[Instrument Panel]



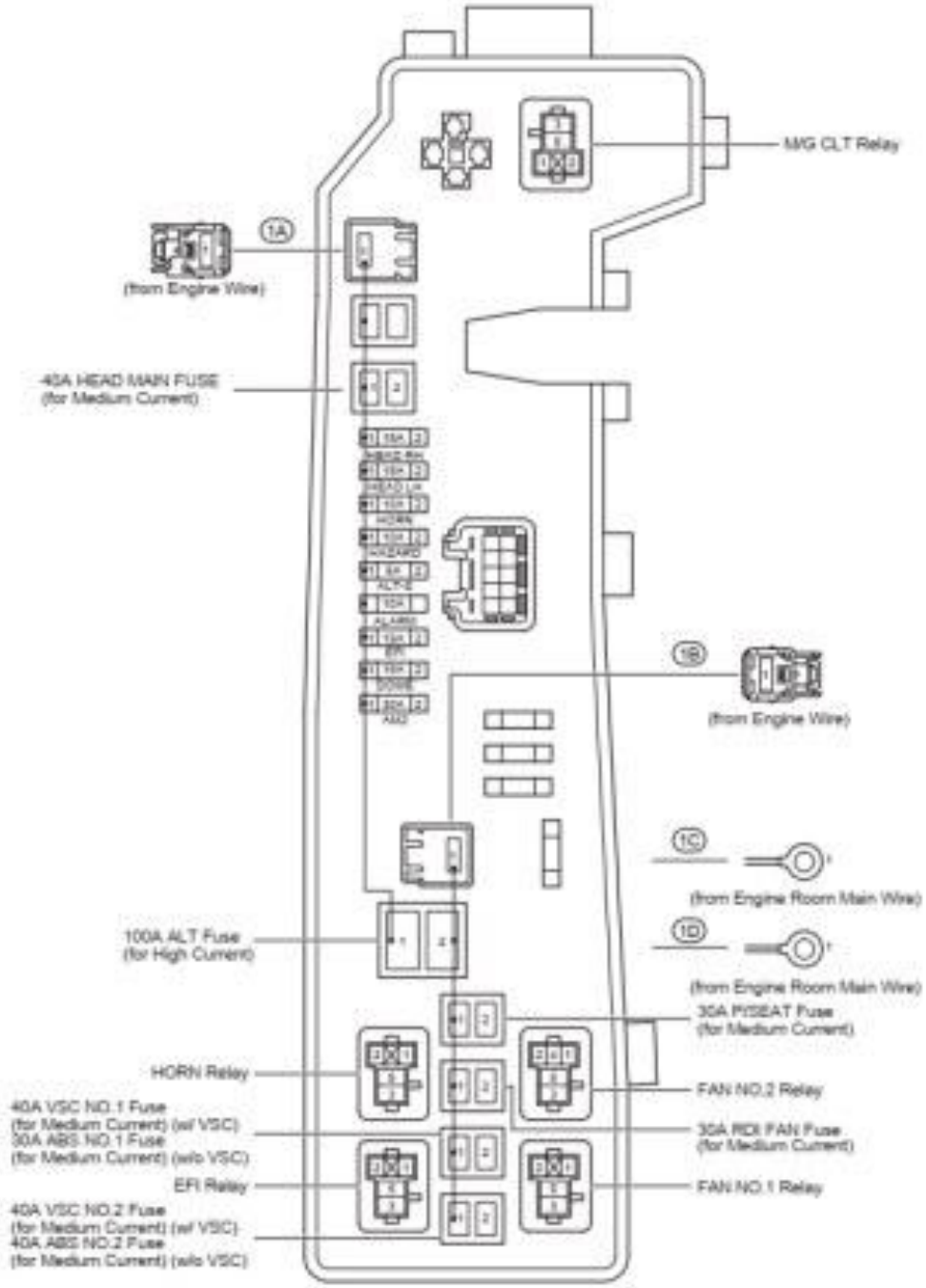
REF05 ตำแหน่งรีเลย์ในรถ

ภาคผนวก 6 กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง

ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา

RELAY LOCATIONS

[Engine Room R/B, Engine Room J/B]



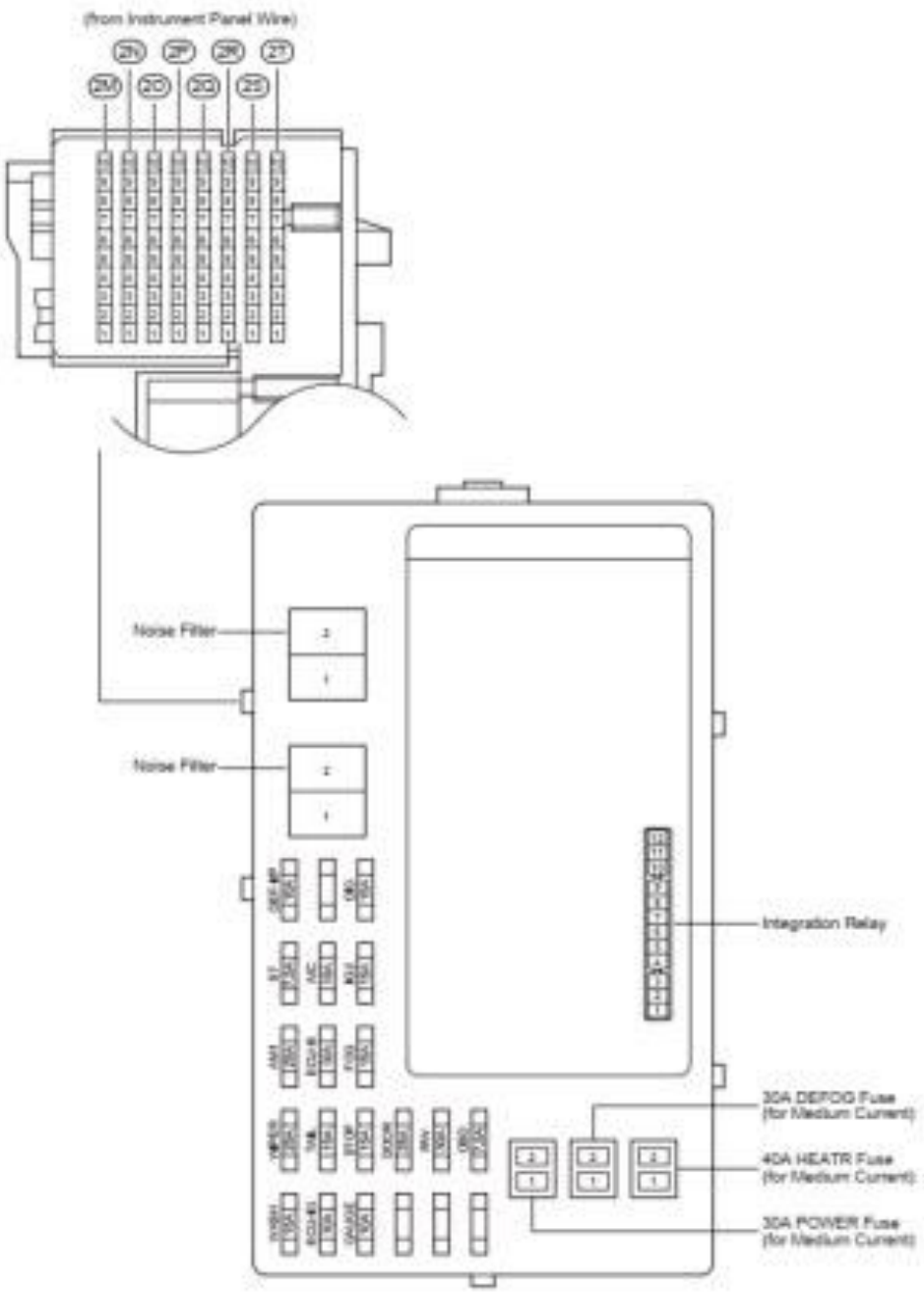
REF06 กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง

ภาคผนวก 7 กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร

ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา

RELAY LOCATIONS

[Instrument Panel J/B]



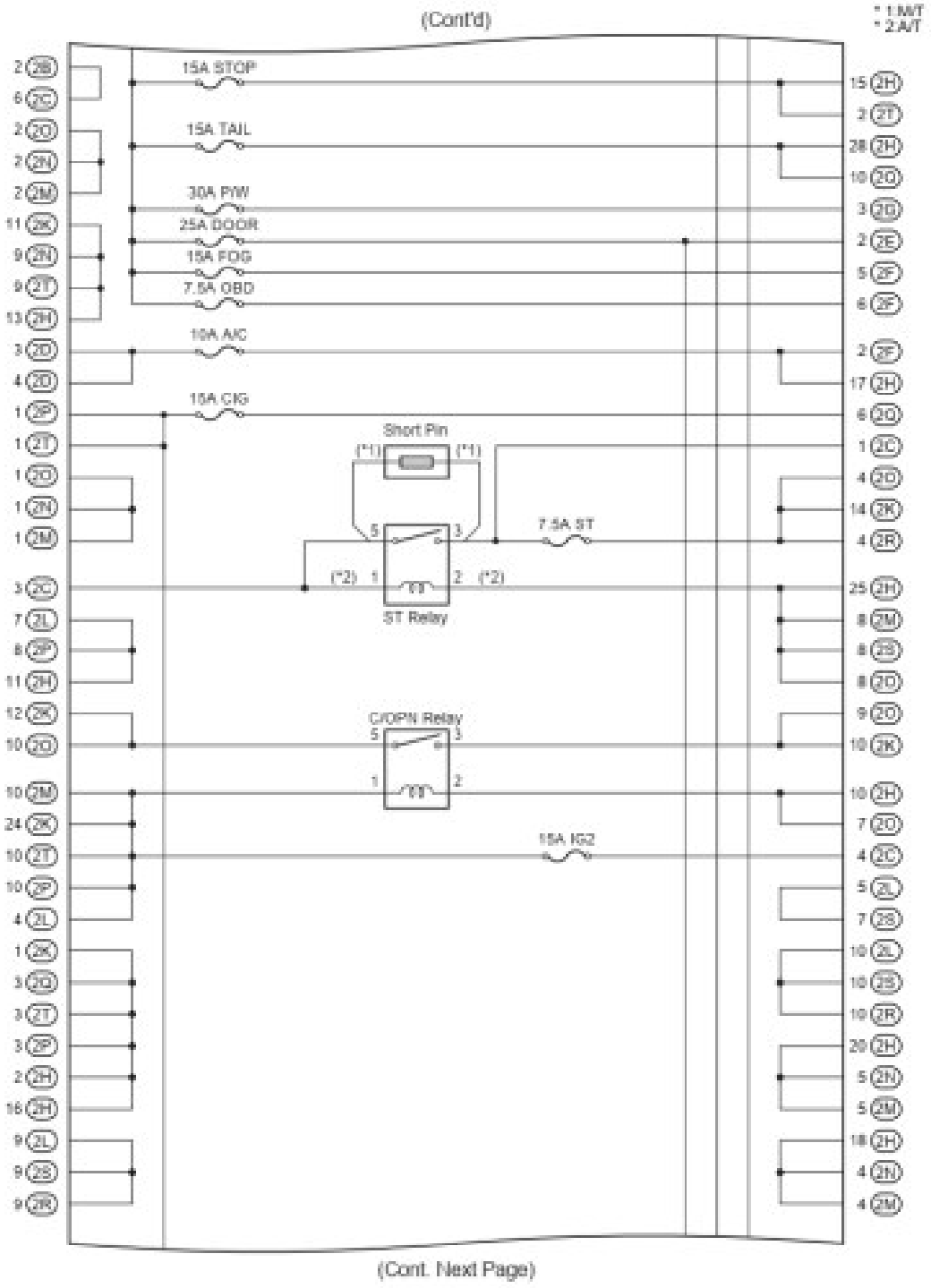
REF07 กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร

ภาคผนวก 8 วงจรภายในกล่องฟิวส์

ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา

RELAY LOCATIONS

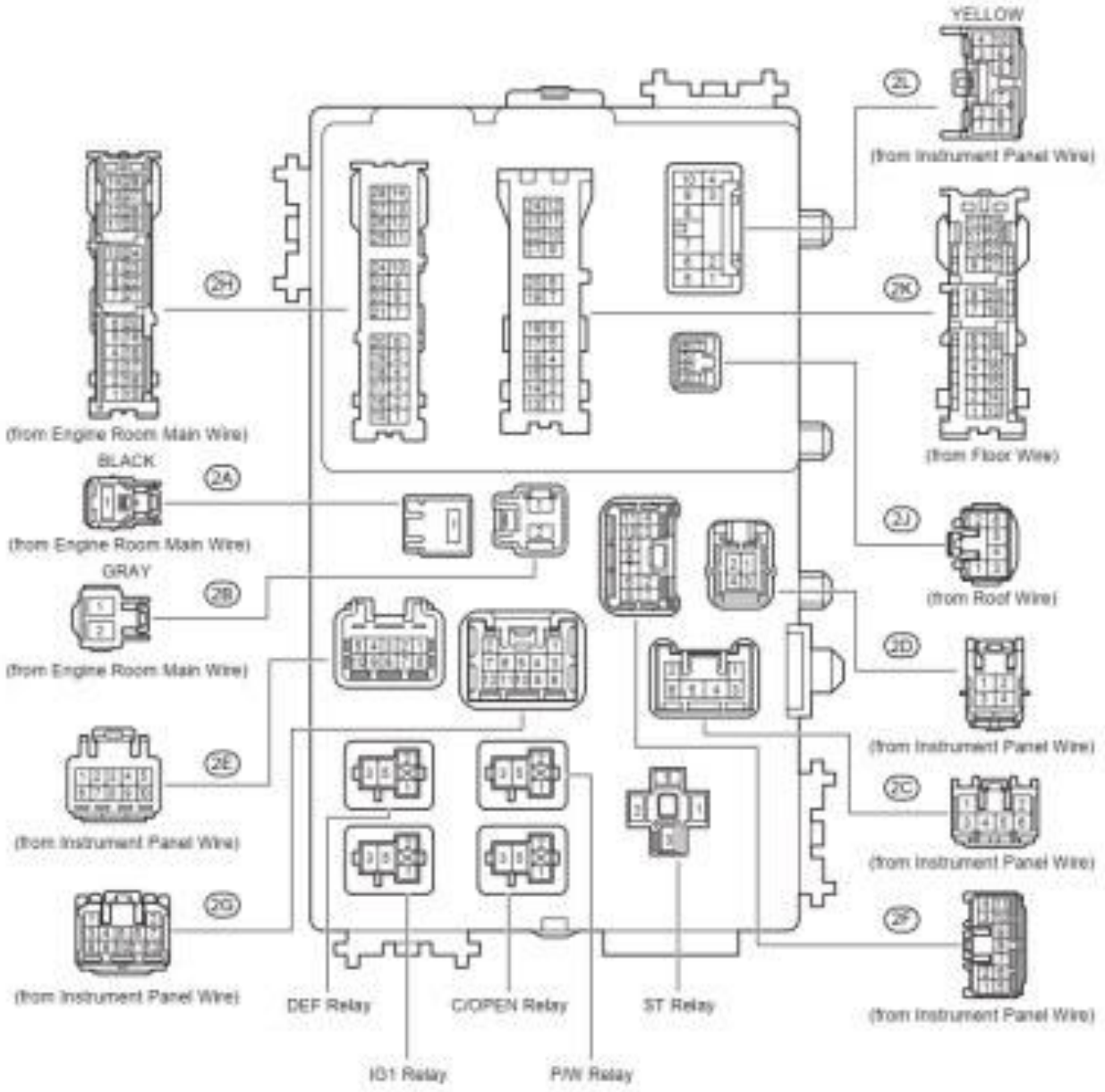
[Instrument Panel J/B Inner Circuit]



REF08 วงจรภายในกล่องฟิวส์

ภาคผนวก 9 ปลั๊กและรีเลย์กล่องฟิวส์

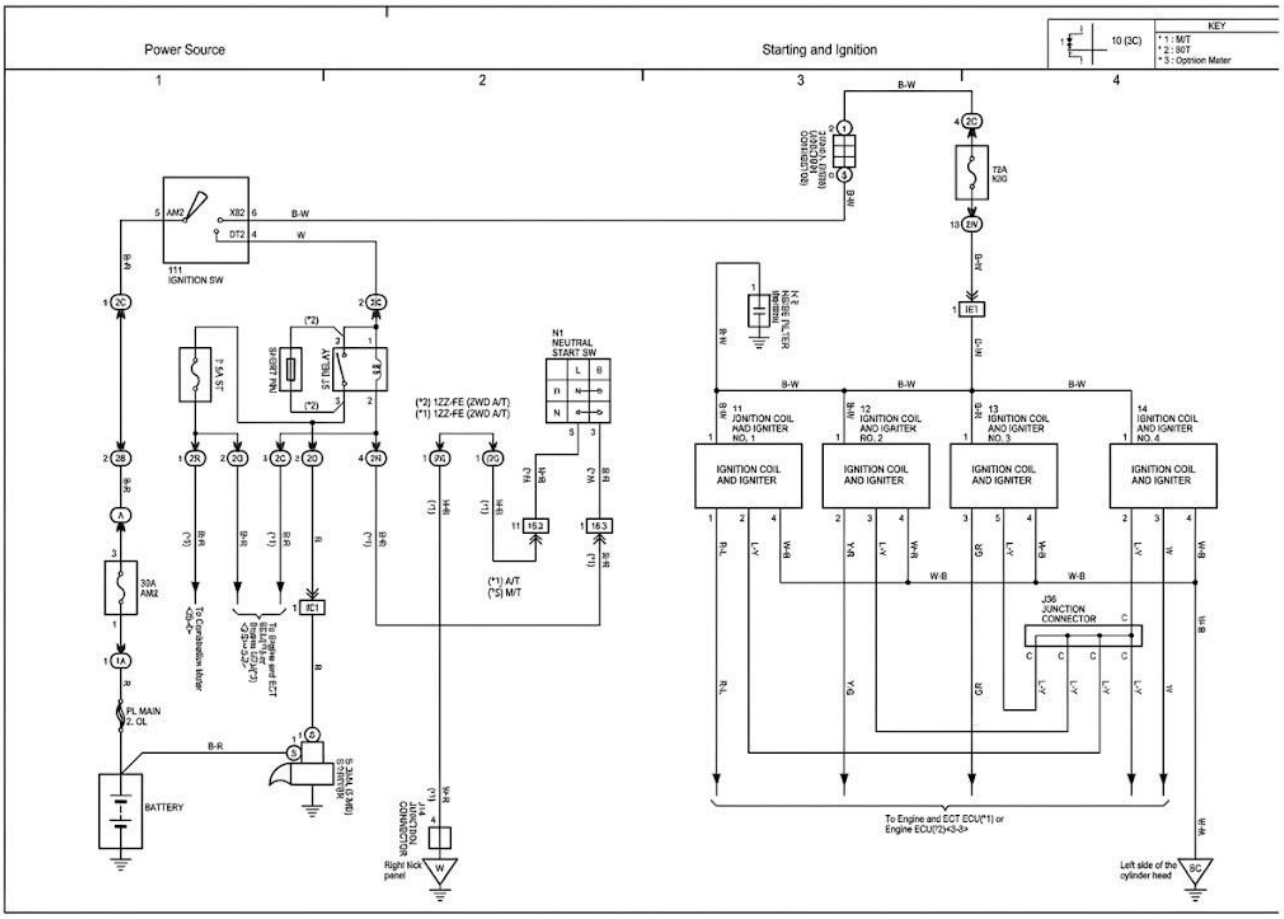
ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา



REF09 ปลั๊กและรีเลย์กล่องฟิวส์

ภาคผนวก 10 วงจรสตาร์ทและจุดระเบิด

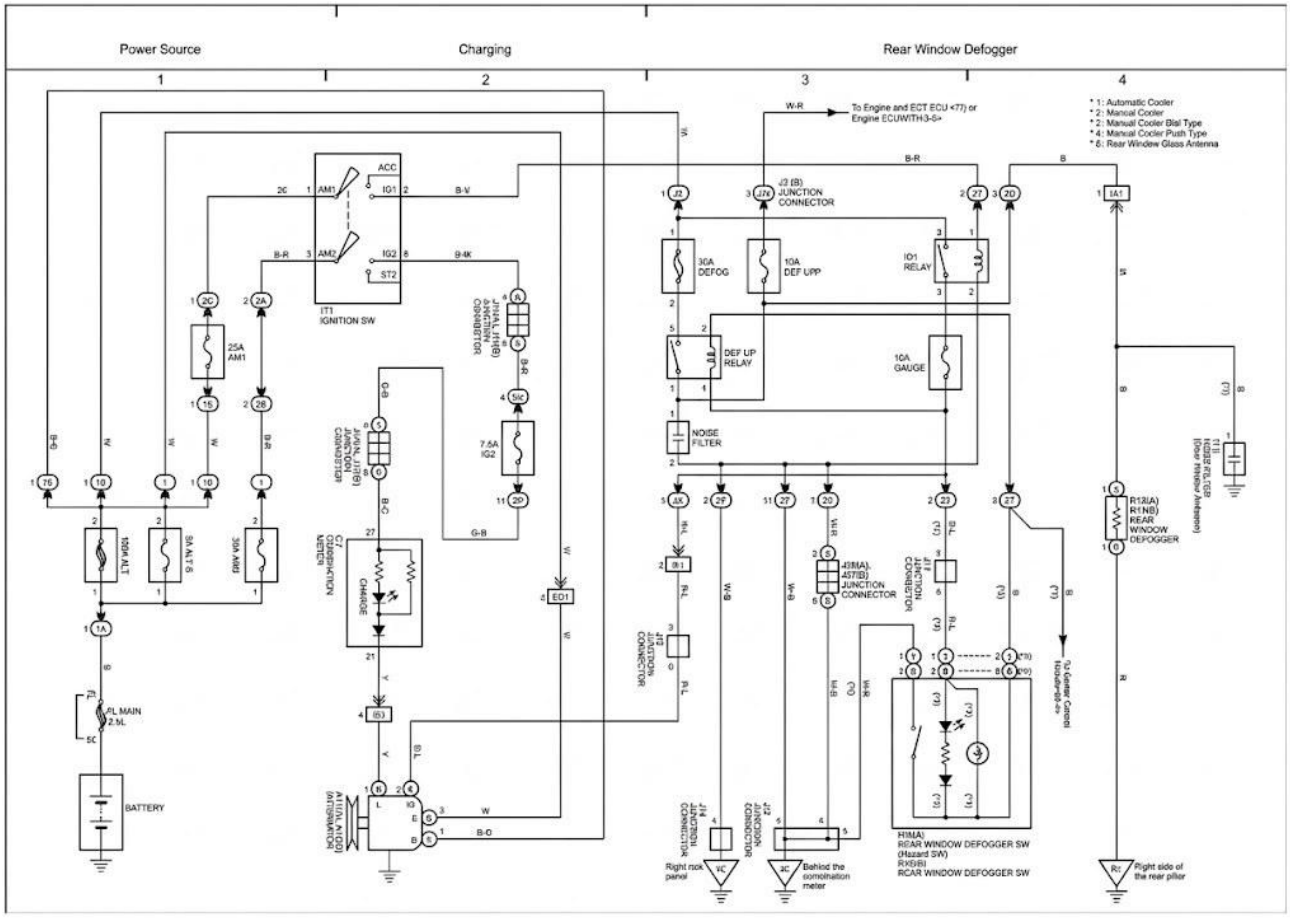
ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา



REF10 วงจรสตาร์ทและจุดระเบิด

ภาคผนวก 11 ระบบชาร์จและไล่ฝ้า

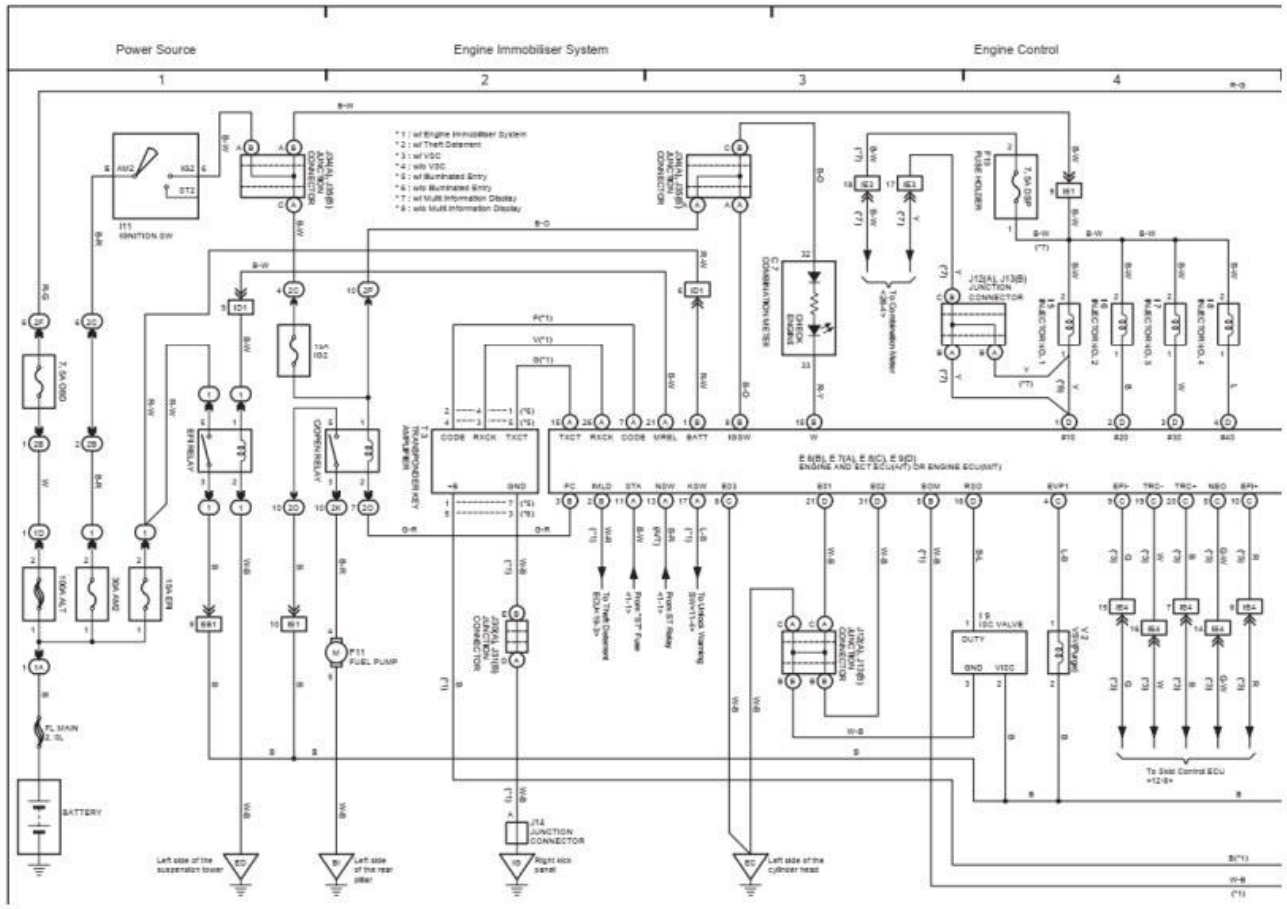
ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา



REF11 ระบบชาร์จและไล่ฝ้า

ภาคผนวก 12 ระบบควบคุมเครื่องยนต์และอิมโมบิไลเซอร์

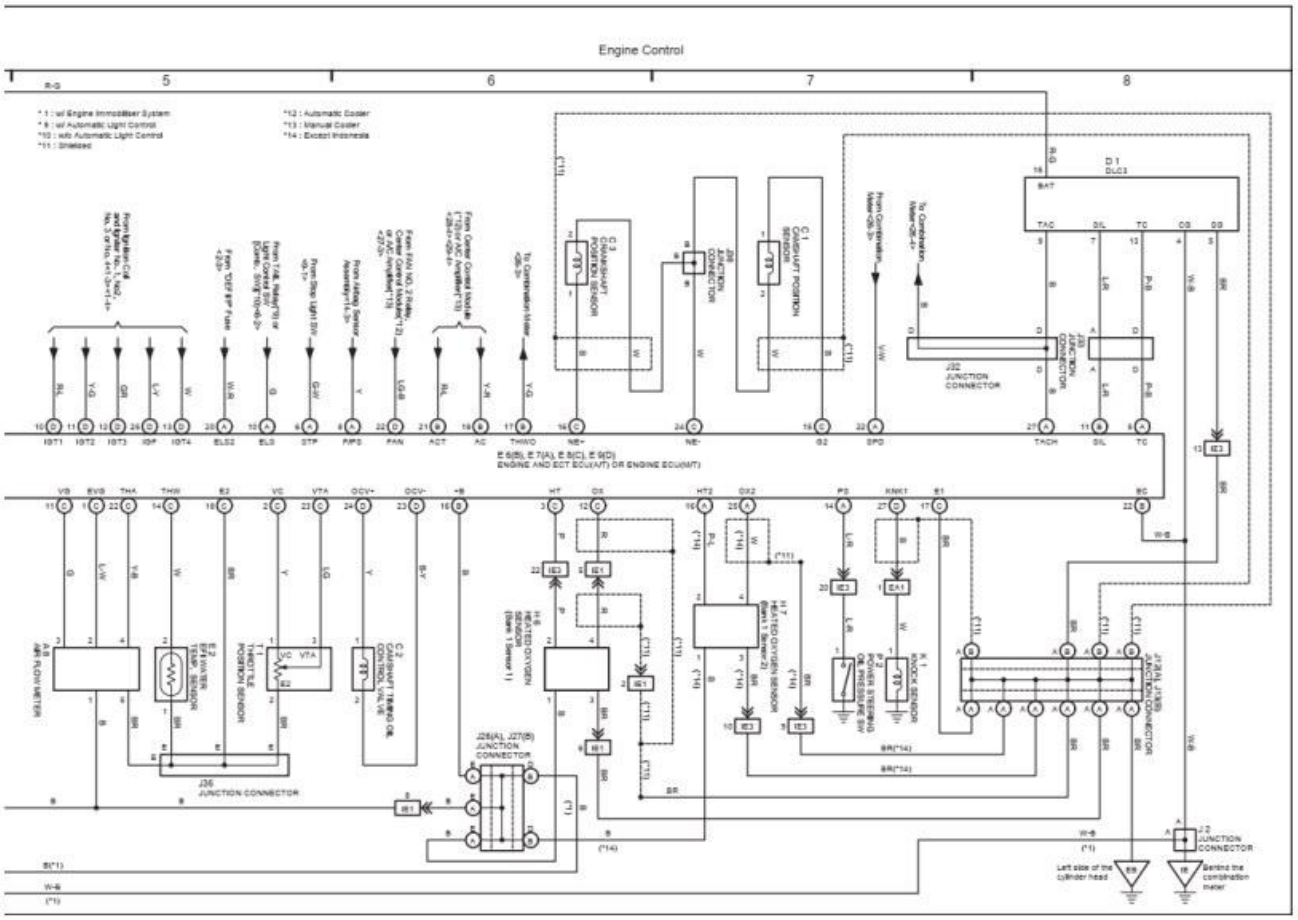
ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา



REF12 ระบบควบคุมเครื่องยนต์และอิมโมบิไลเซอร์

ภาคผนวก 13 วงจรเซนเซอร์และ DLC3

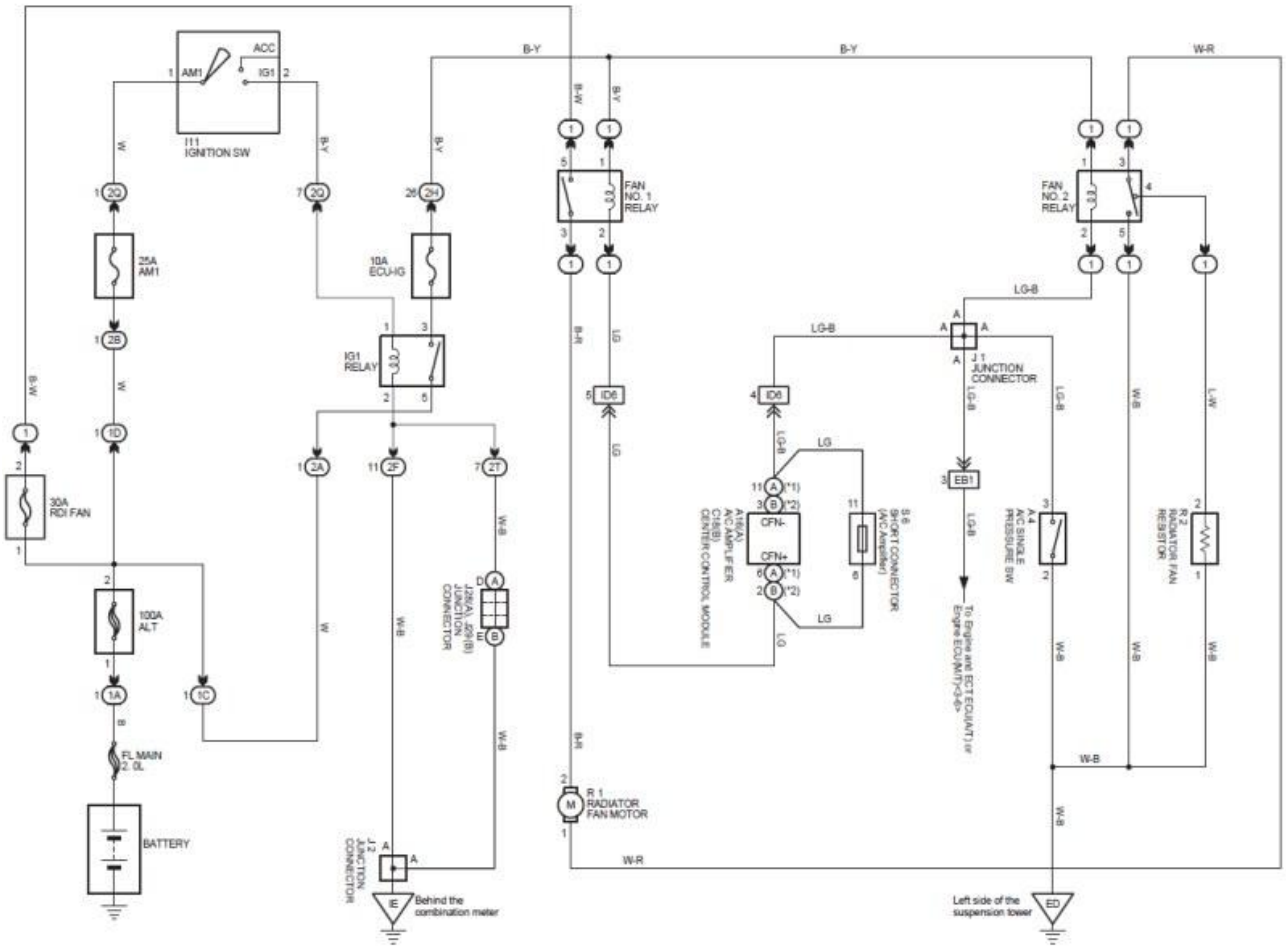
ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา



REF13 วงจรเซนเซอร์และ DLC3

ภาคผนวก 14 พัดลมหม้อน้ำ

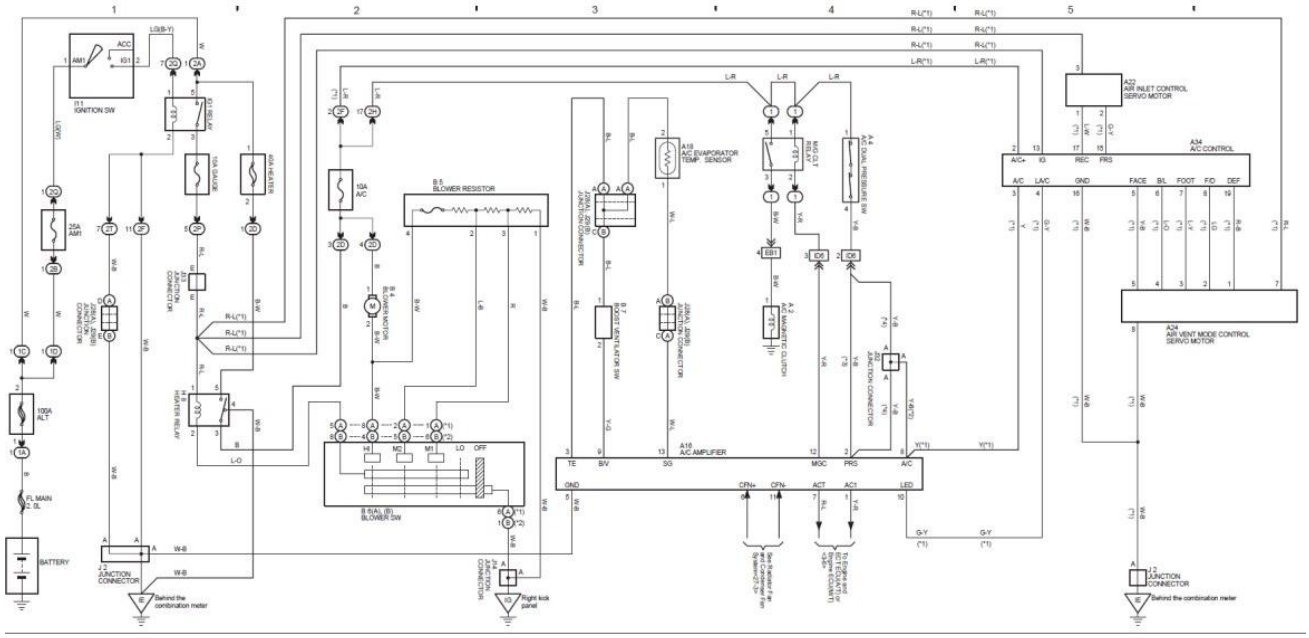
ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา



REF14 พัดลมหม้อน้ำ

ภาคผนวก 15 ระบบปรับอากาศ

ภาพอ้างอิงสำหรับฝึกอ่านวงจร ต้องตรวจความตรงรุ่นก่อนใช้ต่อสายจริง
หากข้อความเล็กให้อ่านจากไฟล์ภาพต้นฉบับ ไม่เดาหมายเลขขา



REF15 ระบบปรับอากาศ